1. Khai triển Fourier của các hàm sau và xét sự hội tụ của chuỗi Fourier này.

   (i) $f : [-L, L] \to \mathbb{R}, f(x) = \cos(\alpha x), |\alpha| < L/\pi.$

   (ii) $f : [-L, L] \to \mathbb{R}, f(x) = sign(x), L > 0.$

   (iii) $f : [-L, L] \to \mathbb{R}, f(x) = e^{\alpha x}, \alpha \in \mathbb{R}, L > 0.$

   (iv) $f : [-\pi, \pi] \to \mathbb{R}, f(x) = \arctan(r \sin(x)/(r \cos(x) + 1)), 0 < r < 1.$

   (v) $f : [-\pi, \pi] \to \mathbb{R}, f(x) = \ln(1 + 2r \cos(x) + r^2), 0 < r < 1.$

   (vi) $f : [\pi, \pi] \to \mathbb{R}, f(x) = 1/(1 - 2r \cos(x) + r^2), 0 < r < 1.$

Bản thử

BT_6_1_1_2_01

Lời giải bổ sung — Bài tập 1 · Mục 6.1.1.2

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Dùng quy ước $f = a_0 + \sum_{n\ge1}(a_n\cos k_n x + b_n \sin k_n x)$, $k_n = n\pi/L$, $a_0 = (2L)^{-1}\int_{-L}^{L} f$, $a_n = L^{-1}\int f\cos$, $b_n = L^{-1}\int f \sin$. (i) $a_0 = \sin(\alpha L)/(\alpha L)$, $a_n = 2(-1)^n\alpha\sin(\alpha L)/[L(\alpha^2 - k_n^2)]$, $b_n = 0$. Ở $\alpha = 0$ hoặc cộng hưởng, lấy giới hạn (hàm hằng hoặc một mode cos). Chuỗi hội tụ đều đến phép kéo dài liên tục chu kỳ $2L$. (ii) $b_n = 2(1-(-1)^n)/(n\pi)$, các $a_n = 0$. Chuỗi hội tụ đến sign trong miền trừ điểm 0, về 0 tại 0 và các điểm nối $\pm L$; không hội tụ đều qua bước nhảy. (iii) $a_0 = \sinh(\alpha L)/(\alpha L)$,

$$a_n = \frac{2\alpha(-1)^n\sinh(\alpha L)}{L(\alpha^2+k_n^2)}, \quad b_n = \frac{2k_n(-1)^{n+1}\sinh(\alpha L)}{L(\alpha^2+k_n^2)}.$$

Với $\alpha = 0$, $f = 1$. Với $\alpha \neq 0$, chuỗi về $e^{\alpha x}$ trong $(-L, L)$, và $\cosh\alpha L$ tại mép; hội tụ đều trên compact nội, không trên toàn chu kỳ. (iv) Phần ảo của $\log(1 + re^{ix})$ cho $f = \sum_{n\ge1}(-1)^{n+1}r^n \sin nx/n$. (v) Hai lần phần thực cho $f = 2\sum_{n\ge1}(-1)^{n+1}r^n\cos nx/n$. (vi) Nhân Poisson cho $f = (1-r^2)^{-1}[1 + 2\sum_{n\ge1} r^n\cos nx]$. Ở (iv)–(vi), $0 < r < 1$, chuỗi hội tụ tuyệt đối và đều theo tiêu chuẩn Weierstrass.